



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №5

з дисципліни “Розробка мобільних застосунків під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ПІ-33

Походун В.О.

Перевірів:

Орленко С. П.

“5” квітня 2026

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

Що було зроблено:

В ході лабораторної роботи було розроблено застосунок G-Force Meter — вимірювач перевантажень (G-сили) на основі даних акселерометра.

Посилання на відео демонстрацію застосунку:

Не вдалось записати відео через малу потужність мого робочого ноутбука. Натомість я підготував детальний опис застосунку, який знаходиться нижче.

Опис застосунку:

Застосунок побудований на Jetpack Compose і складається з наступних компонентів:

- MainActivity.kt — точка входу, запускає Compose UI з темою та Scaffold.
- GForceMeterApp.kt — головний екран застосунку. Тут відбувається підключення до акселерометра через SensorManager, реєстрація SensorEventListener та обробка подій датчика. Дані з акселерометра фільтруються та конвертуються у значення G-сили. Також зберігається історія вимірювань за останні 30 секунд.
- GForceData.kt — моделі даних. GForceSnapshot зберігає значення G-сили по осях та загальну магнітуду в конкретний момент часу. GForceState зберігає поточний стан, максимальні значення та історію. SensorConfig містить константи (значення гравітації, коефіцієнт фільтра, тривалість історії тощо).
- SensorHelper.kt — допоміжні функції: low-pass фільтр для згладжування показань датчика, конвертація сирих значень акселерометра у G-силу, обрізка історії до 30 секунд.
- GForceGauge.kt — кругова шкала (gauge), яка візуально показує

поточне значення G-сили. Малюється на Canvas з концентричними колами (1G, 2G, 3G), перехрестям та точкою, що рухається відповідно до нахилу пристрою. Колір точки змінюється залежно від магнітуди (зелений, жовтий, червоний).

- GForceReadout.kt — текстове відображення поточних та максимальних значень G-сили по кожній осі (X, Y, Z) та загальної магнітуди.
- GForceGraph.kt — графік історії G-сили за останні 30 секунд. На Canvas малюються лінії для кожної осі різними кольорами та головна лінія магнітуди.

Ключові моменти реалізації:

1. Для отримання даних акселерометра використовується SensorManager з частотою SENSOR_DELAY_GAME.
2. Перед використанням перевіряється наявність датчика на пристрої (getDefaultSensor може повернути null).
3. Сирі дані проходять через low-pass фільтр з коефіцієнтом $\alpha = 0.2$ для згладжування шумів.
4. Значення акселерометра переводяться з м/с^2 у G-силу діленням на 9.80665.
5. Реєстрація/відписка від датчика відбувається через DisposableEffect, щоб коректно звільняти ресурси.
6. Історія вимірювань зберігається з інтервалом семплювання 100 мс та обмежена 30 секундами.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Наведіть приклади вбудованих датчиків та величини які з них можна зчитати.

Android-пристрої мають багато вбудованих датчиків. Акселерометр (TYPE_ACCELEROMETER) — вимірює прискорення по осях X, Y, Z у м/с^2 , включаючи гравітацію. Гіроскоп (TYPE_GYROSCOPE) — вимірює кутову швидкість обертання пристрою навколо трьох осей у рад/с. Магнітометр (TYPE_MAGNETIC_FIELD) — вимірює напруженість магнітного поля по осях у мкТл, використовується для компаса. Датчик освітлення (TYPE_LIGHT) — повертає рівень освітленості в люксах. Датчик наближення (TYPE_PROXIMITY) — визначає відстань до найближчого об'єкта в сантиметрах (часто просто "близько/далеко"). Барометр (TYPE_PRESSURE) — вимірює атмосферний тиск у гПа. Датчик температури (TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE) — повертає температуру навколишнього середовища в градусах Цельсія. У нашій лабораторній роботі ми використовували саме акселерометр для вимірювання G-сили.

2. Наведіть особливості роботи з вбудованими датчиками.

Для роботи з датчиками використовується `SensorManager`, який отримується через `getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE)`. Спочатку потрібно перевірити наявність потрібного датчика на пристрої через `getDefaultSensor()` — він може повернути `null`, якщо датчик відсутній. Для отримання даних реєструється `SensorEventListener` через `registerListener()`, де вказується бажана частота оновлень (`SENSOR_DELAY_NORMAL`, `SENSOR_DELAY_GAME`, `SENSOR_DELAY_FASTEST` тощо). Дані приходять у метод `onSensorChanged()` у вигляді масиву `float` значень. Важливо відписуватися від датчика (`unregisterListener()`) коли він не потрібен, інакше це сильно витрачає батарею. Дані з датчиків часто зашумлені, тому застосовують фільтри, наприклад `low-pass` фільтр для згладжування значень. Також варто враховувати, що датчики працюють в окремому потоці, і оновлення UI потрібно робити через головний потік.